# PENGWIN · Correcciones del profesor: rotación, EMA e imágenes feas

Resumen completo de mediciones (H6 → H7)

**No hay que entrenar ni ejecutar nada.** Todo ya está corrido; los notebooks tienen sus salidas guardadas. Todo es en **validación (15 casos)**, salvo la sección 5 (test, evaluado una sola vez).

## 0. Qué hay en esta carpeta

| Carpeta | Qué es |
|---|---|
| `RESUMEN_COMPLETO.pdf` / `.md` | Este documento |
| `notebooks/07_rotacion_H6_primera_prueba.ipynb` | **Primera prueba:** H6 (con EMA) con pacientes girados 30° y 60°, con y sin enderezado |
| `notebooks/09_H7_entrenamiento_validacion_test.ipynb` | **Entrenamiento de H7** (sin EMA) en Kaggle + validación H6 vs H7 + tercera evaluación en test |
| `notebooks/10_H7_ruido_y_CBAM.ipynb` | **Imágenes feas** (ruido, desenfoque, baja resolución) H6 vs H7 + **CBAM apagado** en H7 |
| `modelos/` | `h7_..._noema_...pth` (modelo final) y `h6_..._ema_...pth` (anterior) |
| `resultados/` | Todos los JSON de métricas (validación, test, ruido, CBAM) |
| `figuras/` | Diagnóstico del giro del caso 044 y ejemplo de imágenes dañadas |

En el notebook 09, la celda de validación que dice `^C` / `KeyError` se interrumpió a propósito (se reutilizó la validación de H6 del notebook 07); la que vale es **"nueva validacion"**. En el notebook 10 hay celdas repetidas: lo importante son **las dos últimas tablas**.

## 1. Qué pidió el profesor

1. Normalizar las rotaciones **con los metadatos**, usando **productos punto y cruz** (su artículo: Ferro Sánchez et al., *MethodsX* 13:103073, 2024).
2. **No usar EMA**: "con imágenes feas se puede destruir".
3. Un **pipeline robusto** a imágenes feas, incluida la demo.

## 2. Los dos modelos

| | H6 (antes) | H7 (final) |
|---|---|---|
| EMA | 0.999 | **0 (sin EMA)** |
| Giro de entrenamiento ±35° | en píxeles | **en milímetros** ( `--aug-mm` ) |
| Orientación | RAI (canónica) | RAI (canónica) |
| Resto | 32 canales, CBAM 1, 60 épocas, lr 0.002, coseno, semilla 42 | igual |
| Dónde se entrenó | — | Kaggle T4, 67 min, desde cero |

Curva de H7 (Dice por fragmento en validación): época 20 → 0.827 · 30 → 0.816 · 40 → 0.863 · 50 → 0.872 · **60 → 0.875**.

## 3. Rotación

### 3.1 Paso 1 · Orientación con los metadatos (punto y cruz)

De la cabecera de cada CT se leen las direcciones de filas y columnas. **Producto punto:** con qué eje del paciente coincide cada eje de la imagen y si son perpendiculares. **Producto cruz** (filas × columnas): hacia dónde van los cortes y si la imagen está en espejo. Con eso todo queda en la misma orientación **RAI**; los 34 casos que venían en **LPI** se giran 180°. En los 100 casos coincide con lo que ya hacía `to_canonical`. ( `src/normalizacion.py` )

### 3.2 Paso 2 · Giro del paciente en la camilla (enderezado)

El artículo usa estructuras de la cara; para pelvis usamos la **simetría izquierda-derecha del hueso** visto desde arriba. Solo corrige si el giro es claro (> 5° y mejora la simetría). Solo corrige el giro en el plano axial (no el cabeceo ni la inclinación lateral: limitación).

### 3.3 Lo que primero probé (y por qué se cambió)

- La prueba de estrés vieja `rot=X` giraba la imagen **en píxeles**. En **10 de los 15** casos de validación los píxeles no son cuadrados, así que eso **deformaba la pelvis** en vez de girarla.
- Señal del problema: en el caso **044** (píxeles 0.84 × 0.42 mm) el enderezado estimaba solo **+2.8°** para un giro de 30°. Ver `figuras/diag_044.png`.
- Corrección: nueva prueba `rotmm=X`, que gira X grados **en milímetros reales**, y el giro de entrenamiento en mm para H7.

Precisión del enderezado (sin modelo, ángulo estimado vs aplicado):

| Giro aplicado | Error medio | Error máximo |
|---|---|---|
| 30° | 1.0° (0.3° sin el 044) | 12° (044) |
| 60° | 2.8° | 21° (044) |

El 044 tiene solo ~16 cm de profundidad de campo: al girarlo, la pelvis se sale del recuadro. Ángulos estimados con `rotmm=60` (lo ideal ≈ 60° + el giro propio del paciente): mediana **58.3°**; todos entre 52° y 66°, salvo el 044 (39°). Con `rotmm=30`: mediana **31.0°**.

### 3.4 Primera prueba con modelo · H6 (notebook 07)

| Prueba | F1 | AUC | mAP50 | IoU det. | Dice seg. | Dice fragmento |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sin giro | 0.992 | 0.999 | 0.971 | 0.949 | 0.971 | **0.869** |
| Girado 30° | 0.990 | 0.999 | 0.943 | 0.927 | 0.961 | 0.853 |
| Girado 30° + enderezado | 0.992 | 0.999 | 0.971 | 0.945 | 0.959 | 0.854 |
| Girado 60° | 0.959 | 0.988 | **0.311** | 0.392 | 0.715 | **0.608** |
| Girado 60° + enderezado | 0.989 | 0.999 | **0.963** | 0.928 | 0.957 | **0.851** |

**Lectura:** con 60° el modelo se cae (mAP50 0.31); el enderezado lo recupera casi todo (0.96).

### 3.5 Ahora · H6 vs H7 (notebook 09)

| Prueba | Modelo | F1 | mAP50 | IoU det. | Dice seg. | Dice fragmento |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sin giro | H6 | 0.992 | 0.971 | 0.949 | 0.971 | 0.869 |
| | **H7** | 0.992 | 0.974 | 0.948 | 0.971 | **0.873** |
| Girado 60° | H6 | 0.959 | 0.311 | 0.392 | 0.715 | 0.608 |
| | **H7** | 0.951 | 0.347 | 0.426 | 0.725 | **0.636** |
| Girado 60° + enderezado | H6 | 0.989 | 0.963 | 0.928 | 0.957 | 0.851 |
| | **H7** | 0.988 | 0.963 | 0.924 | 0.956 | **0.855** |

**Lectura:** quitar el EMA no empeoró nada; H7 queda igual o un poco mejor en las tres pruebas.

## 4. H7 cumple las 9 métricas (validación)

| Métrica | H7 | Objetivo |
|---|---|---|
| F1 clasificación | 0.992 | 0.85 ✔ |
| AUC clasificación | 0.999 | 0.85 ✔ |
| IoU detección | 0.948 | 0.65 ✔ |
| mAP50 | 0.974 | 0.65 ✔ |
| mAP50-95 | 0.903 | 0.40 ✔ |
| Dice segmentación | 0.971 | 0.85 ✔ |
| IoU segmentación | 0.944 | 0.70 ✔ |
| Dice por fragmento | 0.873 | 0.85 ✔ |
| IoU por fragmento | 0.812 | 0.70 ✔ |

## 5. Tercera evaluación en test (una sola vez, H7)

| | F1 | AUC | mAP50 | IoU det. | Dice seg. | Dice fragmento |
|---|---|---|---|---|---|---|
| H7 sin enderezar | 0.989 | 0.999 | 0.962 | 0.940 | 0.971 | **0.879** |
| H7 con enderezado | 0.989 | 0.999 | 0.958 | 0.938 | 0.968 | 0.874 |

Historial de test (Dice por fragmento): 1.ª D5 **0.845** → 2.ª H6 **0.875** → 3.ª H7 **0.879**. En test no se aplicó ningún giro, por eso enderezar no suma ahí; sirve cuando llega uno girado (sección 3). **Test no se vuelve a evaluar.**

## 6. Imágenes feas: H6 (EMA) vs H7 (sin EMA) · notebook 10

Ejemplo de cada daño: `figuras/imagenes_danadas_ejemplo.png`.

| Daño | Modelo | F1 | mAP50 | Dice seg. | Dice fragmento |
|---|---|---|---|---|---|
| Sin daño | H6 | 0.992 | 0.971 | 0.971 | 0.869 |
| | H7 | 0.992 | 0.974 | 0.971 | **0.873** |
| Baja resolución (2.5) | H6 | 0.991 | 0.973 | 0.961 | 0.857 |
| | H7 | 0.990 | 0.970 | 0.961 | **0.861** |
| Borrosa (1.5) | H6 | 0.984 | 0.961 | 0.937 | 0.818 |
| | H7 | 0.982 | 0.954 | 0.935 | **0.819** |
| Ruido leve (10) | H6 | 0.881 | 0.690 | 0.889 | **0.690** |
| | H7 | 0.879 | 0.730 | 0.825 | 0.654 |
| Ruido fuerte (25) | H6 | 0.691 | 0.188 | 0.249 | 0.135 |
| | H7 | 0.517 | 0.224 | 0.383 | **0.228** |

**Lectura:**

- Borrosa y baja resolución casi no afectan a ninguno de los dos.
- **El punto débil de los dos es el ruido**: con ruido leve pierden ~0.2 y con ruido fuerte se caen.
- H6 y H7 quedan parejos: la fragilidad viene del **ruido**, no del EMA.
- Como el desenfoque casi no daña, **suavizar la imagen antes del modelo** cuando venga ruidosa es la mejora más barata para la demo (pendiente de medir).

## 7. Aporte de CBAM en H7 (apagado al predecir) · notebook 10

| Cabeza | Con CBAM | CBAM apagado | Caída |
|---|---|---|---|
| Clasificación (F1) | 0.992 | 0.444 | −0.55 |
| Clasificación (AUC) | 0.999 | 0.905 | −0.10 |
| Detección (mAP50) | 0.974 | 0.401 | −0.57 |
| Detección (IoU) | 0.948 | 0.281 | −0.67 |
| Segmentación (Dice) | 0.971 | 0.678 | −0.29 |
| Fragmentos (Dice) | 0.873 | 0.461 | −0.41 |

**Cuidado al presentarlo:** esto mide cuánto **depende** H7 de CBAM, no cuánto **gana** por tenerlo. H7 se entrenó con CBAM; quitárselo de golpe lo descuadra, por eso caídas tan grandes. En la ablación anterior (semanas 9–10), entrenando un modelo **sin** CBAM, la diferencia fue pequeña: F1 0.988 vs 0.975 · mAP50 0.926 vs 0.900 · Dice fragmento 0.851 vs 0.851. Las cabezas que más dependen son **detección y clasificación**; la segmentación, menos. Para el aporte real en H7 habría que entrenar H7 sin CBAM (`--cbam none`, ~70 min en Kaggle).

## 8. Conclusiones

1. **Rotación con metadatos (punto y cruz):** hecho; todo queda en RAI.
2. **Paciente girado:** el enderezado recupera casi todo (60°: Dice fragmento 0.61 → 0.85; mAP50 0.31 → 0.96).
3. **Sin EMA:** H7 es igual o mejor que H6 en todo y cumple las 9 métricas. **H7 es el modelo final.**
4. **Imágenes feas:** resiste desenfoque y baja resolución; **el ruido es el punto débil** (de ambos modelos).

## 9. Lo que falta

- Probar suavizado + ruido (`--stress "noise=10,blur=1"`) y, si sirve, ponerlo en la demo con un aviso de calidad.
- Conectar el enderezado a la demo.
- Actualizar paper, model card y README con H7.
- (Opcional) Entrenar H7 sin CBAM para el aporte real.
- Limitaciones a declarar: solo se endereza el giro axial; el caso 044 (campo corto) se estima mal.

## 10. Cómo abrir el modelo (sin entrenar)

```
import torch
ck = torch.load("modelos/h7_auggeo_rot35_canon_aumm_noema_w32_e60_s42.pth", map_location="cpu", weights_only=False)
print(ck["args"]["ema"], ck["args"]["canonical"], ck["args"]["aug_mm"], ck["args"]["base_channels"])   # 0.0 True True 32
```

Para evaluarlo: `python src/evaluate_volumes.py --checkpoint <pth> --cache-dir <caché> --split val --tta` (rama `feat/normalizacion-orientacion`).